2025二模上海模考 · 三角函数与解三角形 · 学生练习版（未审定预览）

同角、诱导与倍角求值

嘉定 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知$\theta \in \mathrm{R}$，若 $\tan\theta+\cot\theta=5$，则$\sin 2\theta=$

作答区

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知θ是斜率为-1的直线的倾斜角，计算 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=$

作答区

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

求直线$x=-2$与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为 .

作答区

徐汇 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5},\theta\in(0,\pi)$，则 $\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值为

作答区

普陀 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设m ∈ R，在平面直角坐标系xOy中，角α的顶点在坐标原点，始边与x轴的正半轴重合，若角α的终边经过点 $P(-3,m)$ ，且 $\sin(\pi+2\alpha)>0$ ，则角α属于（ ）

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

作答区

杨浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $\sin\theta=\frac{3}{5}$，则 $\cos 2\theta=$_____。

作答区

虹口 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $\sin\alpha=\frac{2}{3}$ ，则 $\cos 2\alpha=$

作答区

金山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若α为第二象限角，且 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$ ，则$\tan\alpha=$.

作答区

长宁 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

顶角为36°的等腰三角形被称为黄金三角形，其底边和腰之比正好为黄金比 φ ，用黄金比 φ 表示$\cos 36^\circ=$

作答区

闵行 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{\mathbf{a}}^{+}=(\mathbf{3},4),\vec{b}^{-}=(\cos\theta,\sin\theta)$ ，若 $\overrightarrow{\mathrm{a}}//\overrightarrow{\mathrm{b}}$ ， 则tanθ=

作答区

静安 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $|\sin(\frac{\pi}{4}-x)=\frac{3}{5}$ ，则sin2x的值为

作答区

解析式、周期与相位性质

崇明 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=2\sin(\omega x-\frac{\pi}{16})$（$\omega>0$）的最小正周期是 π，则 $\omega=$_____。

作答区

杨浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数y = sin2x的最小正周期是

作答区

松江 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 ：$y=A\sin(2x+\varphi), A>0, 0<\varphi<\pi$: ，当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时函数取得最大值4， i∃$y=f(x)$

⑴ (6分)求函数 ·$y=f(x)$ 的表达式；

⑵ (8分)若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_2=f(0), a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $\mathbb{E}b_n=2^{a_n}$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 S_n

作答区

浦东 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $f(x)=\cos(3x)\cos x+\sin(3x)\sin x$ ，则函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为

作答区

虹口 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中为奇函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{x}$

B. $y=x^{-2}$

C. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$

D. $y=\tan(x+\pi)$

作答区

长宁 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{m}=(\sin x+\cos x, 2\sin x), \vec{n}=\left(\sin x-\cos x, \sqrt{3}\cos x\right), f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}.$

⑴ (6分)求函数y = f(x)的单调递减区间；

⑵ (8分)若函数 $\mathfrak{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{a}$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恰有2个零点，求实数α的取值范围

作答区

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

“函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 为偶函数”是 $\Sigma^{*}\varphi=\frac{\pi}{2}$ ”的( )

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

静安 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设某港口水的深度 y（米）关于时间 t（时）的函数近似满足 $y=h+A\sin(\omega t+\varphi)$。根据某一天的测量，港口水的深度在早上3点达到最大值18米，之后持续减少，并在上午9点达到最小值14米。则该港口水的深度 y（米）关于时间 t（时）的函数的近似表达式为 _____。

作答区

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向 $\overrightarrow{\text{Eq.}}=\left(\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right),\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\right),\overrightarrow{\text{b}}=\left(\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right),-\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right)$ ，记 $f(x)=a\cdot b$

⑴ (6分)求函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小正周期；

⑵ (8分)若函数 $[y=f\left(x+\theta\right)$ （其中常数 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$）为奇函数，求θ的值

作答区

区间值域、解集与周期参数

嘉定 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知关于x的不等式 $|\sin 2x|>\cos$ x在区间 $[0,2\pi]$]内有k个整数解，则k的值为（ ）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

作答区

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)+(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$，记其前n项和为 S_n，前n项积为 T_n．则下列结论正确的是（ ）

A. 数列 $\{S_n\}$ 和数列 $\{T_n\}$ 均不是周期数列

B. 数列 $\{S_n\}$ 是周期数列，数列 $\{T_n\}$ 不是周期数列

C. 数列 $\{S_n\}$ 不是周期数列，数列 $\{T_n\}$ 是周期数列

D. 数列 $\{S_n\}$ 和数列 $\{T_n\}$ 均为周期数列

作答区

奉贤 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

若5π是函数 $y'=\cos nx\sin\frac{2000}{n^2}x$ 的一个周期，则正整数n所有可能取值个数是（ ）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 9

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的可导函数y = f(x)，集合 $A_{(k,m)}=\{f(x)|F\left(x_i\right)=k,x_i\in D,i=1,2,\cdots,m,m$ 为正整数 $\}$，其 中 $F\left(x\right)=f\left(x\right)+f'\left(x\right)$ 称为f(x)的 自 和函数， x_i 称为 $y=f\left(x\right)$ 的固着点. 已知 $f\left(x\right)=a\mathrm{e}^x+bx+c\sin x\ \left(a,b,c\in\mathrm{R}\right)$

(1) (4分)若a = c = 0, b = 2, D = R， $f\left(x\right)\in A_{(1,m)}$ ，求m的值及 $y=f(x)$ 的固着点；

(2) (6分)若a = 0, b = 1, c = 1, D = [s, t](s > 0)，F(x)是f(x)的 自 和函数，且F(x)在D上是严格增函数，求t−s的最大值；

(3) (8分)若b = −1, c = 0, D = (0, +∞)， $f(x)\in A_{(0,1)}$ ，且t是y = f(x)的固着点，求a的取值范 围，并证明： $\frac{1}{2a}<\mathrm{e}^t<\frac{1}{a^2}$

作答区

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，周期数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\cos(a_n)$。若集合 $X=\{x\mid x=b_n,\ n$ 是正整数$\}$ 中恰有三个元素，则数列 $\{b_n\}$ 的周期 T 的取值不可能是（　）。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

作答区

徐汇 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设实数 $[\omega>0,$ ，若 $f(x)=\sin \omega x$ 满足对任意 $x_1 \in[0, \pi]$ ，都存在 $x_2 \in[\pi, 2 \pi]$ ，使得 $f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)=0$ 成立，则ω的最小值是

作答区

普陀 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地版本的第9、10题题号顺序存在冲突，当前题号尚待正式原卷核对。

设 $\bar{\mathrm{k}} \geq \overline{1, k} \in \mathrm{N}, 0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=2 \sin (k x+\varphi)$ ），则对任意的实数a，皆有 $\{f(x) \mid a<x<a+2\}=\{f(x) \mid x \in \mathrm{R}\}$ 成立的一个充分条件是

作答区

普陀 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

$\mathrm{i} \frac{\hbar}{\mathrm{X}} \omega>0,$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\cos \left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$

⑴ $(6 \mathcal{W})_{\#\underline{\Pi}} \omega=2$ ，设 $\triangle A B C$ 的内角A,B,C的对边分别为 a, b, c $f\left(C\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，且 $c^2-a^2-b^2=4$ ，求 $\triangle A B C$ 的面积.

⑵ (8分)对任意的 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}$ ，皆有 $f\left(x_0\right) \leq f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 成立，且该函数在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不存在最小值，求函数 $\cdot \boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 在 $x \in\left(\frac{4 \pi}{3}, \frac{17 \pi}{6}\right)$ 的单调区间.

作答区

松江 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a\in\mathbb{R}$，若函数

$$f(x)=\begin{cases}\sin(2\pi x-2\pi a), & x<a,\\ x^2-2(a+1)x+a^2+5, & x\geq a\end{cases}$$

在区间 $(0,+\infty)$ 内恰好有6个零点，则 a 的取值范围是_____。

作答区

闵行 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地PDF题面与源解析实际使用的最值条件不一致；未擅自补条件，暂不作为已审定练习。

已知函数 $y=\cos\left(\dfrac{\pi}{6}x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $[a,a+9]$ 上既有最大值又有最小值 -1，则关于实数 a 的取值，以下不可能的是（　）。

A. 2024

B. 2025

C. 2026

D. 2027

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设a、b为常数，$f(x)=|a+\sin x|+|a-\sin x|$，若对任意的 $|b\in(1,2)$，函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{b}$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上恰有4个零点，则a的取值范围是

作答区

正余弦定理、面积与外接圆

奉贤 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\Delta ABC,\ A,\ B,\ C\}$ 成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列”是 $^{*}\Delta ABC$ 是正三角形”的条件

作答区

宝山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=4, \angle BAC=\frac{2}{3}\pi$ ，点D在线段BC上，且 $S_{\triangle ACD}=2S_{\triangle ABD}$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的值为

作答区

崇明 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 $\triangle ABC^{\mathrm{F}}$ 中，若 $\mathrm{i}c=3, C=\frac{\pi}{3}$ ，其面积为 $\sqrt{3},$ ，则a + b =

作答区

崇明 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 ，以O为顶点， F_2 为焦点作抛物线交双曲线于P，且 $\angle PF_1F_2=45^\circ$ ，则 $|b^2=|$

作答区

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

△ABC中，“$\sin A = \sin B$”是“A = B”的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分也非必要

作答区

虹口 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若△ABC的三条边的长分别为4、5、6，则△ABC的外接圆面积为 .（结果保留π）

作答区

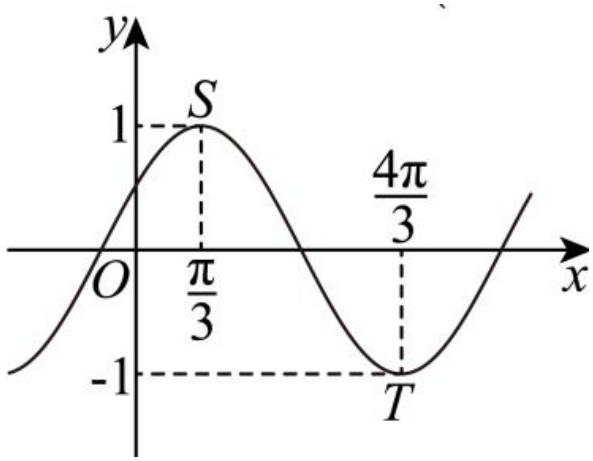
长宁 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点D、E分别是三角形ABC的边AC、BC的中点，且 $AE = 2, BD = 3$ ，则三角形ABC的面积的取值范围是

作答区

闵行 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$，函数 $y=f(x)$ 的部分图像如图所示，图中最高点 $S\left(\frac{\pi}{3},1\right)$，最低点 $T\left(\frac{4\pi}{3},-1\right)$



⑴ (6分)求函数 $y=f(x)$ 的解析式；

⑵ (8分)若 $\triangle ABC$ 的内角A,B,C所对的边分别为 $|a,b,c$, 若 $A\neq B,f(A)=f(B),c=2$，求 $\triangle ABC\overrightarrow{\mathbb{H}}$ 积的取值范围

作答区

青浦 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知△ABC的角A、B、C对应边长分别为 $a=4,b=5,c=6$，则A = .

作答区

黄浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $\triangle \mathrm{ABC}|$ 中，若 $A=45^{\circ}$ $B=30^{\circ}$ $a=2\sqrt{6}$，则 $|b=$

作答区

辅助角、单位圆与三角最值

杨浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 、 、 是单位圆上的三个点，若 $\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的最大值为（ ）.

A. $\sqrt{2}$

B. $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}+1$

D. $\sqrt{2}-1$

作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 的表达式为 $|f(x)=2^x, x\in\mathbf{R}$

⑴ (6分)解不等式： $\log_2[f(x)-1]+\log_2[f(x)]\leq 1$；

⑵ (8分)若存在实数 $x_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(m\sin x_0), f(2+\sin 2x_0), f(m\cos x_0)$ 成等比数列，求实数m的最小值.

作答区

金山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知圆锥底面半径为1，高为 $\sqrt{3},$，则过圆锥母线的截面面积的最大值为

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点A (x_1, y_1) 在圆 $x^2+y^2=9.$ 上，点 $B(x_2, y_2)$ 在圆 $x^2+y^2=12$ 上，且

$x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$,O为坐标原点.对于以下两个命题，判断正确的是（ ）

①在坐标平面内存在点P，使得 $AP \perp BP$ 恒成立；

②三角形OAB面积的最小值为 $\sqrt{22}$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

青浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=2\sin x-3\cos x$ 的值域是

作答区

黄浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $\mathrm{f(x)}=\sqrt{3}\sin x+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$ 的最大值是

作答区

测量、方向与几何建模

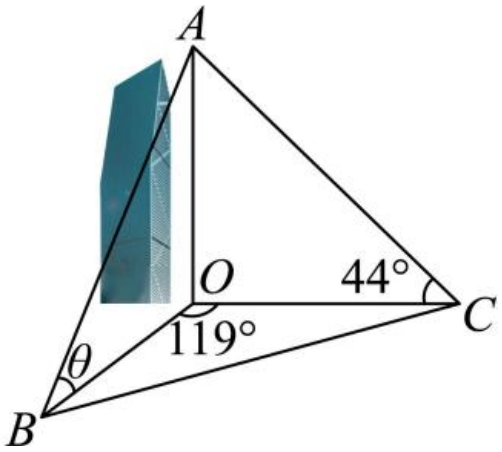
奉贤 · 第11题 ★★☆☆☆ · 教师预估

中企联合大厦是奉贤区的第一高楼，是奉贤美奉贤强的一个缩影．某数学建模兴趣小组的同学们去实地进行测量，经过多次的测量，最终在平行于地面的同一水平面上选取三个点：点B、点C、点O作为测量基点．设大厦的最高点为A，在点B处测得点A的仰角为 $\angle ABO=\theta=71.5^\circ$ ，在点C处测得点A的仰角为 $\angle ACO=44^\circ$ ，又测得 $BC=221$ 米， $\angle BOC=119^\circ$ ，（见图）．现作出以下几个假设：

①直线AO垂直于平面OBC；

②平面OBC到地面的距离等于测角仪高度，在计算过程中测角仪高度忽略不计；

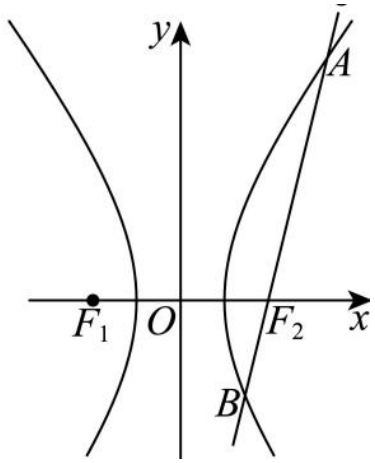
③其它次要因素等忽略不计．根据以上信息估算奉贤第一高楼的高度约



作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



已知双曲线 $C{:}x^2-\frac{y^2}{3}=1, F_1$ 、 F_2 分别是其左、右焦点，直线l与双曲线C的右支交于A、B两点.

⑴ (4分)当直线l过点 F_2 ，且 $|AB|=6$ ，求 $\triangle ABF_1$ 的周长；

⑵ (6分)已知点N $(-2,3)$，若直线AN、BN的斜率之和为0，且 $\tan\angle ANB=\frac{4}{3}$ ，当AN、BN分别与y轴交于点R、S时，求 $\triangle RSN$ 的面积；

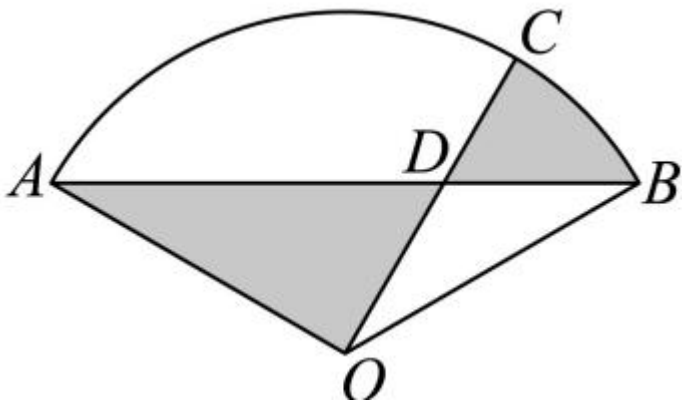
⑶ (8分)已知直线l过点F_2，P是双曲线C上一点且位于第一象限，且满足 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OP}$ 的点Q在线段AB上，若 $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{QF_2}$ ，求点P的坐标.

作答区

徐汇 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，某处有一块圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形绿地AOB，扇形的半径为20米，AB是一条原有的人行直路，由于工程建设需要，现要在绿地中建一条直路 ，以便在图中阴影部分区域分类堆放物料.为了尽量减少对绿地的破坏（不计路宽），则原直路AB与新直路OC的交叉点D到O的距离为米.

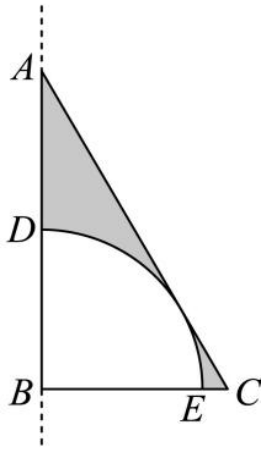


作答区

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，点D、E分别是直角三角形ABC的边AB、AC上的点，斜边 AC 与扇形的弧DE相切，已知 $AC=4, BC=2$ ，则阴影部分绕直线AB旋转一周所形成的几何体的体积为



作答区

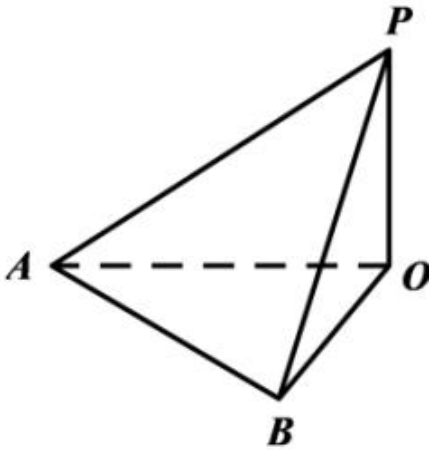
松江 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在定向越野活动中，测得甲在乙北偏东80°的方向，甲乙两人间的距离为2km，丙在乙北偏西40°的方向，甲丙两人间的距离为 $\sqrt{7}\mathrm{km}$ ，则乙丙两人间的距离为 km.

作答区

浦东 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

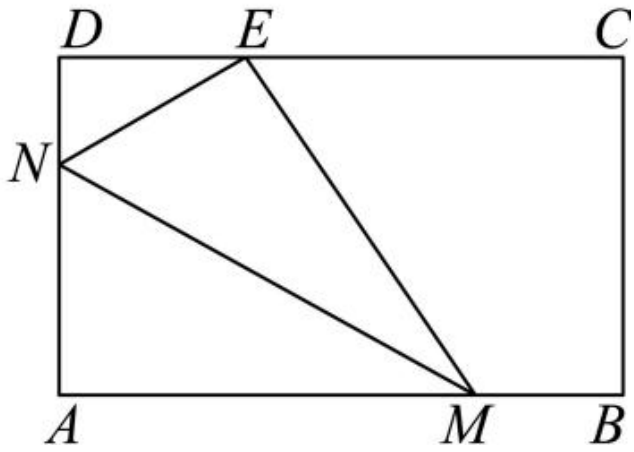


如图，某建筑物OP垂直于地面，从地面点A处测得建筑物顶部P的仰角为30°，从地面点B处测得建筑物顶部P的仰角为 45° ，已知A、B相距100米， $\angle AOB = 60^\circ$ ，则该建筑物 OP 高度约为米．（保留一位小数）

作答区

金山 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，现对某景区一长 $AB=600\text{m}$ ，宽 $AD=360\text{m}$ 的矩形空地进行建设.规划在边AB,AD上分别取点M,N修建人行步道（不考虑宽度），且满足点A关于步道MN的对称点E在边DC上.在△AMN内种植花卉，在△EMN内搭建娱乐设施，其余区域规划为露营区，则人行步道MN的最短距离为m.（结果精确到1m）



作答区

闵行 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知某星球的球心为F，半径为R，该星球的卫星的运行轨道是以F为一个焦点的椭圆，该椭圆的离心率为 $\frac{3}{5}$ ，卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为R，若当卫星处于某位置时，用卫星上的光学仪器观测该星球，把光学仪器的镜头与星球表面被观测点的连线称为视线，任意两条视线所成的最大夹角称为张角，则卫星运行过程中张角的最小值为 . （精确到0.1° ）

作答区

静安 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

在边长为1的正三角形ABC的边AB、AC上分别取D、E两点，若沿线段DE折叠该三角形时，顶点A恰好落在边BC上．则线段AD的长度的最小值为

作答区

三角函数的导数恒等关系

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数的导函数有很多有趣的性质，例如：函数y = c（实数c为常数）的导函数为y = 0；反之，若函数 $\langle y=\Phi(x)$ 的导函数为Φ′ (x) = 0，则Φ(x) = c（实数c为常数）.已知函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 定义域都是R，导函数分别为y = f′ (x)和 $|y=g'(x)$.若 $f'(x)=f(x)$ ，则称？$y=f(x)$ 是“自导函数”；落 $f'(x)=g(x)$ 且g′ (x) = −f(x)，则称y = f(x)与y = g(x)是“共轭互导函数”.

⑴ (4分)请判断函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathrm{e}^{ax+b}(a,b\in\mathbf{R},a\neq0)$ 是否是“自导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $\{y=f(x)$ 是“自导函数”，且满足f(0) = 1，求证： $f(x)f(-x)=1$

⑶ (8分)若函数 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\boxed{\div}y=g(x)$ 是“共轭互导函数”，满足f(0) = 0, g(0) = 1，求证：

$f^2(x)+g^2(x)=1$.进而证明f(x) = sin x且g(x) = cos x.

作答区